

**Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ciencias**

Arquitectura de computadores

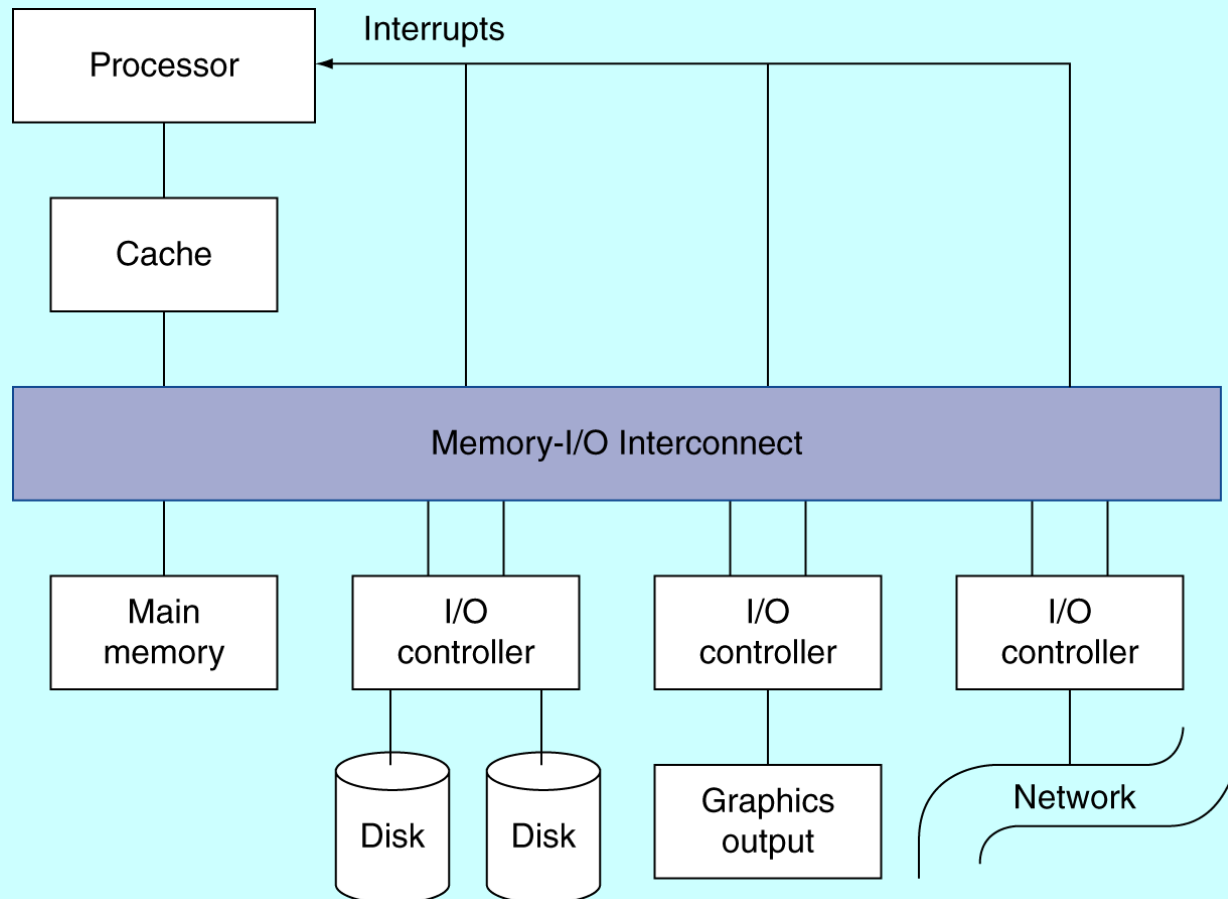
Almacenamiento y otros temas de E / S

Prof.: Lic. César Martín Cruz S.
ccruz@uni.edu.pe

Introducción

- Dispositivos de Entrada y Salida(E/S) son aquellos que ingresan o sacan datos a o desde el computador pueden ser caracterizados por:
 - Comportamiento: entrada, salida, almacenamiento
 - Interacción: humano o máquina
 - Velocidad de datos: bits/segundo, bytes/segundo, transferencias/segundo
- Bus de conexiones E/S

Diagrama de un computador

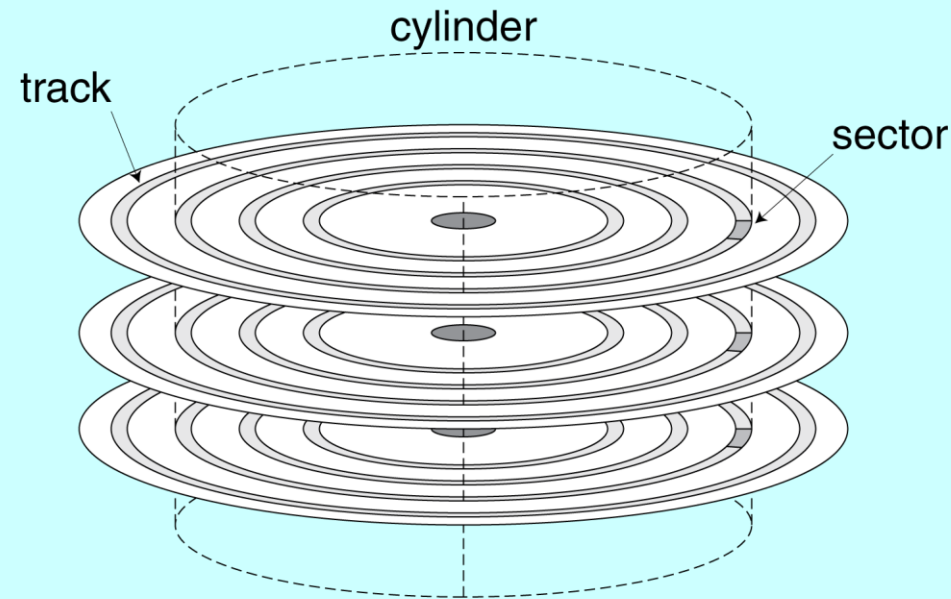


Características del sistema de E/S

- La fiabilidad. Es importante
 - Particularmente para dispositivos de almacenamiento
- Medidas de desempeño
 - La latencia (tiempo de respuesta)
 - Rendimiento (ancho de banda)
 - Computadores de sobremesa y sistemas empotrados
Principalmente interesados en el tiempo de respuesta y la diversidad de los dispositivos.
- Servidores
 - Principalmente interesado en el rendimiento y la capacidad de expansión de los dispositivos.

Almacenamiento en disco

- No volátil, almacenamiento magnético de rotación



Sectores y acceso de disco

- Cada uno de los registros del sector
 - Sector ID
 - Datos (512 bytes, 4096 bytes propuestas)
 - Código de corrección de errores (ECC)
 - Utilizado para ocultar defectos y errores de grabación
 - Campos de sincronización y lagunas
- Acceso a un sector implica
 - Demora en la cola si otros accesos se encuentran pendientes
 - la latencia de rotación
 - transferencia de datos
 - controlador del cabezal

Problemas de rendimiento de disco

- **Promedio en tiempo de búsqueda de los fabricantes**
 - Basado en todas las búsquedas posibles
- **Controlador de disco inteligente asigna sectores físicos sobre el disco**
 - Interfaz actual de sector lógico para alojar
 - SCSI, ATA, SATA
- **Las unidades de disco incluyen cachés**
 - Sectores Prefetch en previsión de acceso
 - Evita el retraso de rotación

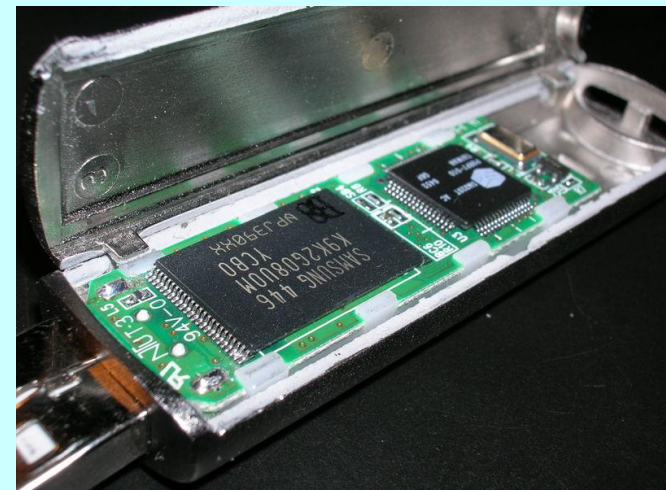
Almacenamiento Flash

Almacenamiento semiconductor No volátil

100x ---- 1000x más rápido que disco

Más pequeño, consumo bajo, más robusto

Pero más \$/GB (entre el disco y la DRAM)



Tipos de Flash

- Flash NOR: celdas como una compuerta NOR
 - Acceso aleatorio de lectura / escritura
 - Utilizado para memoria de instrucciones en sistemas embebidos
- Flash NAND: celda como una compuerta NAND
 - Más densa (bits/área),
 - Más barato por GB
 - Utilizado para llaves USB, almacenamiento de medios, ...

Interconectando Componentes

- Se necesitan interconexiones entre :
 - CPU, memoria y controladores de E/S
- Bus: *canal de comunicación compartido*
 - Conjunto de cables de datos paralelo y sincronización de transferencia de datos
 - Puede convertirse en un cuello de botella
- Rendimiento limitado por factores físicos
 - Longitud del cable, número de conexiones

Tipos de buses

- **Buses Procesador-Memoria**
 - Pequeña longitud(cortas) y de alta frecuencia
 - Diseñado para maximizar el ancho de banda Procesador-Memoria
- **Buses de E/S**
 - Más largas, permite múltiples conexiones
 - Especificado por normas(standards) para interoperabilidad
 - Se conecta al bus Procesador-Memoria a través de un puente
- **Buses gráficos**, son otros con características diferentes y que realizan funciones especiales

Señales y Sincronización en el Bus

- **Líneas de datos**
 - Lleva dirección y datos
 - Multiplexado o separado
- **Líneas de Control**
 - Indica tipos de datos, sincroniza transacciones
- **Síncrono**
 - Incluye un reloj en las líneas de control y un protocolo de comunicaciones que se referencia a la señal de reloj
- **Asíncronas**
 - No tiene reloj, puede adaptarse a una amplia variedad de dispositivos. Utiliza un *protocolo con acuse de recibo*

Ejemplos de buses de E/S

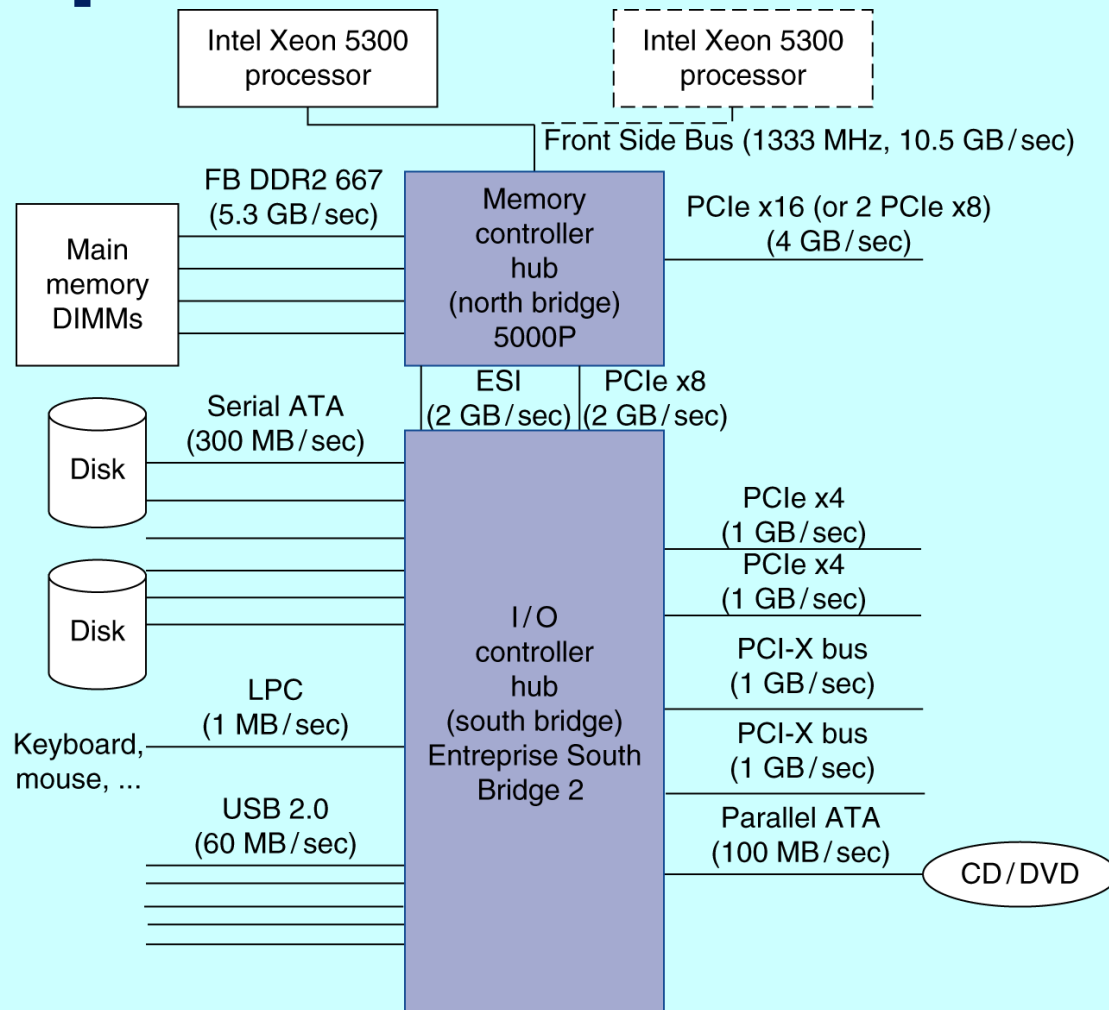
- La figura siguiente resume las características de los cinco estándares dominantes de buses de E/S:
 - Firewire
 - USB
 - PCI Express
 - Serial ATA (SATA)
 - Serial Attached SCSI(SAS)

Estos buses conectan una variedad de dispositivos al computador de sobremesa, desde teclados, ratón a cámaras y discos

Ejemplos de buses de E/S

Características	Firewire	USB 2.0	PCI Express	Serial ATA	Serial Attached SCSI
Tipo de bus	Externo	Externo	Interno	Interno	Externo
Devices per channel	63	127	1	1	4
Data width	4	2	2/línea	4	4
Ancho de banda pico teórico	50MB/s o 100MB/s	0.2MB/s, 1.5MB/s, o 60MB/s	250MB/s/línea 1×, 2×, 4×, 8×, 16×, 32×	300MB/s	300MB/s
Conectable en caliente	Sí	Sí	Depende del tamaño	Sí	Sí
Longitud máxima del bus	4.5m	5m	0.5m	1m	8m
Nombre del estándar	IEEE 1394	USB Implementers Forum	PCI-SIG	SATA-IO	T10 Committee

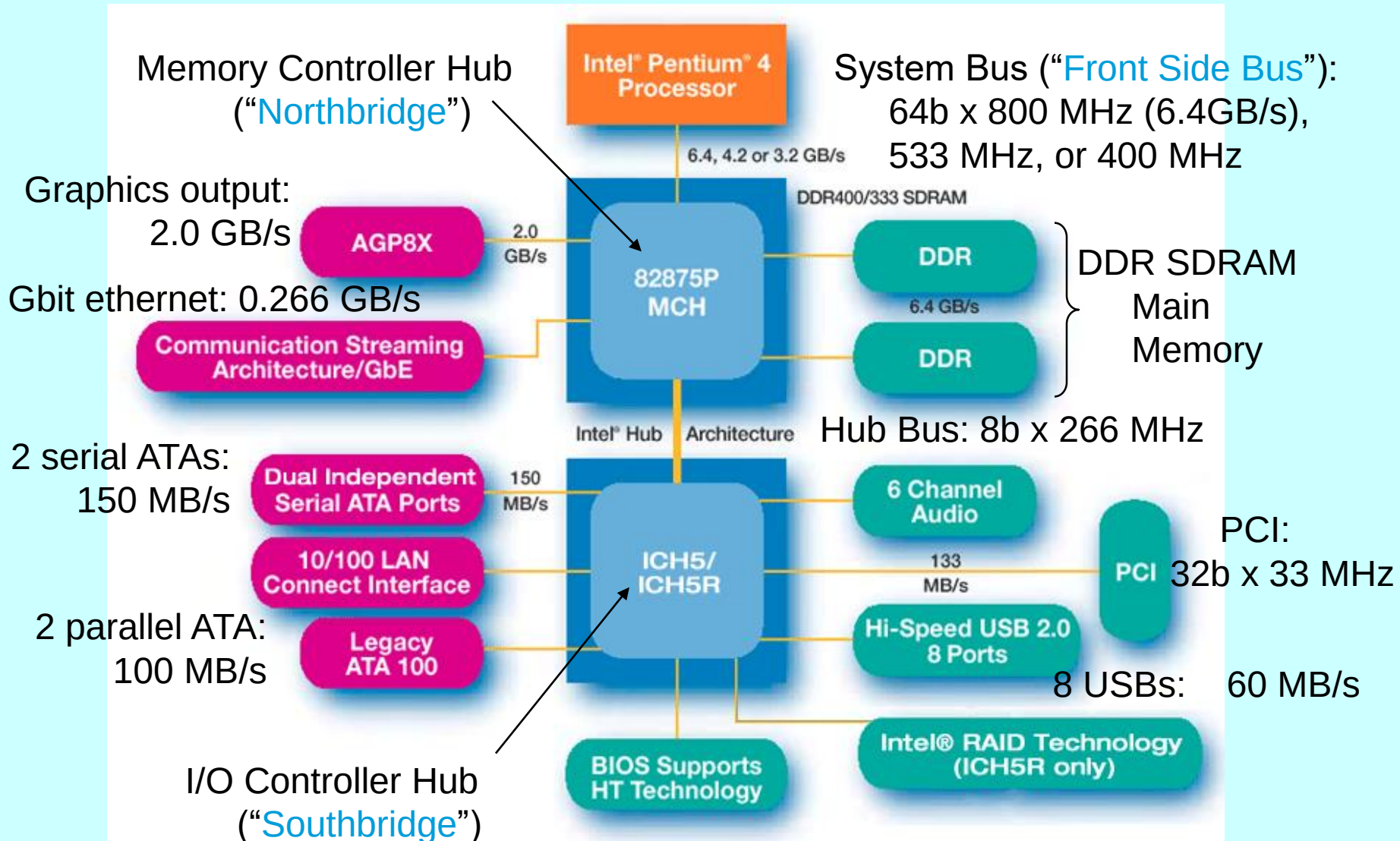
Interconexiones de E/S en procesadores x86



Explicación

- **Es una organización del sistema de E/S en un servidor basado en Intel que utiliza el conjunto de chips 5000P**
 - El procesador se conecta a los periféricos a través de dos chips principales. El chip próximo al procesador es el controlador de memoria llamado *punte norte*, y el que se conecta a él es el controlador de E/S, llamado *punte sur*.
 - El *punte norte* es un controlador DMA que conecta el procesador con la memoria, el bus gráfico AGP y el chip del puente sur. Este puente conecta el *punte norte* a un montón de buses de E/S.

Los buses del Petium4



Gestión de la E/S

- **Entrada y salida es mediado por el SO(Sistema operativo).**
Actúa como interfaz entre el hardware y el programa que solicita la operación de E/S.
- Diferentes programas que usan del procesador comparten los recursos de E/S
- E/S a menudo usan interrupciones(algo parecido a las excepciones generadas externamente) para comunicar información sobre operaciones de E/S.
- El control de bajo nivel de un dispositivo es complejo porque requiere gestionar un conjunto de sucesos concurrentes.
- El SO proporciona abstracciones para el acceso a los dispositivos suministrando rutinas que manejan las operaciones de nivel bajo con el dispositivo.

Direccionamiento de dispositivos de E/S

- Para enviar un comando a un dispositivo de E/S, el procesador debe poder seleccionar o direccionar el dispositivo y proveer comandos de una o más palabras. Para direccionar un dispositivo se utilizan dos métodos:
 - E/S asignada al espacio de memoria(*memory-mapped*), se asignan porciones del espacio de direccionamiento a los dispositivos de E/S
 - Instrucciones especiales de E/S
 - Debe especificar el dispositivo y el comando. Instrucciones especiales no son usados ampliamente.

Comandos de E/S

- **Causan que el dispositivo de E/S realice algo.** En un proceso de interacción con el dispositivo se tiene:
 - ***Registro de Estado***, indica la finalización en la tarea de un dispositivo y la ocurrencia de errores que pudieran darse
 - ***Registro de Datos***
 - *Escritura*: transfiere datos a un dispositivo
 - *Lectura*: transfiere datos desde un dispositivo

Comunicación con el procesador

- **Se realiza utilizando varios métodos:**
 - ***Encuesta*** (polling). Comprueba periódicamente *el estado de un dispositivo de E/S* para determinar la necesidad de dar servicio al dispositivo
 - ***E/S dirigida por interrupciones***. Emplea interrupciones para indicar al procesador que un dispositivo de E/S necesita atención
 - ***DMA***(Acceso directo a memoria). Mecanismo que proporciona a un controlador de dispositivo la capacidad de transferir datos directamente hacia o desde la memoria sin la participación del procesador

Encuesta

- **Periódicamente revisa el *registro de estado* del dispositivo de E/S**
 - Si el dispositivo está listo, realiza la operación
 - Si hay error, toma medidas al respecto
- **Comúnmente usado en sistemas embebidos pequeños y de bajo rendimiento**
 - Costo bajo en el hardware
- **En otros sistemas, se considera un pérdida de tiempo del CPU**

Interrupciones

- **Cuando un dispositivo está listo o errores ocurren**
 - El controlador interrumpe al CPU
- **La interrupción es como una excepción**
 - Pero no está sincronizado con la ejecución de la instrucción
 - Puede invocar el manipulador entre instrucciones
 - A menudo se identifica al dispositivo que interrumpe
- **Prioridad de Interrupciones**
 - Los dispositivos que necesitan atención más urgente consiguen prioridad más alta

DMA(Acceso directo a memoria)

- SO suministra dirección de inicio en memoria
- Controladores de E/S transfieren datos a/desde memoria de manera autónoma
- Controlador interrumpe al completar o cuando sucede un error